

Specyfikacja modułu: FC Hourly Plotting (Grafik dobowo-godzinowy)

Wersja: 1.0 (V1) **Data:** 2026-07-07 **Status:** do implementacji w Claude Code **Moduły powiązane:** Forward Curve (FC), SPOT Daily/History

1. Cel modułu

Moduł generuje **grafik dobowo-godzinowy cen energii** dla dowolnego roku docelowego (obecnie głównie 2027) na podstawie:

1. **Ratio godzinowych** wyliczonych z danych historycznych (profil typowego dnia per miesiąc kalendarzowy),
2. **Miesięcznych cen BASE z krzywej Forward Curve** (z modułu FC lub importu ręcznego).

Wynik: macierz cen godzinowych dla każdego dnia roku docelowego, z eksportem do Excela (zasilenie systemu zewnętrznego) oraz zakładką wizualizacji profili dobowych.

Moduł składa się z dwóch procedur zgodnie z ustalonym wzorcem architektonicznym (separacja kalibracji od generacji, interfejs wyłącznie przez plik parametrów):

- **Procedura 1 — Kalibracja ratio** (wzorec “system proponuje, użytkownik akceptuje”),
 - **Procedura 2 — Generacja grafika** (na żądanie, z eksportem).
-

2. Zakres V1

W zakresie: - Kalibracja ratio dla indeksów: **FIX1, FIX2/SDAC, Spot DE** (dla lat kalibracyjnych 2025 i 2026), - Mapowanie lustrzane dla niepełnych lat kalibracyjnych, - Generacja grafika godzinowego dla dowolnego roku docelowego, dla którego dostępne są ratio i 12 cen miesięcznych FC, - Trzy warianty ratio: **2025, 2026, syntetyczny** (średnia ważona z suwakiem), - Normalizacja arbitrage-free (średnia godzinowa miesiąca = cena miesięczna FC, dokładnie), - Eksport Excel w formacie macierzy, - Strona wizualizacji profili dobowych (1-24h) z filtrami.

Poza zakresem V1: - Kalibracja na latach wcześniejszych niż 2025 (brak danych), - Automatyczna aktualizacja ratio cronem (kalibracja jest wyłącznie manualna), - Profile peak/offpeak jako oddzielne produkty FC (generujemy z BASE; peak wynika z ratio), - Święta niemieckie dla Spot DE (uproszczenie: kalendarz polski dla wszystkich indeksów), - Blokowanie generacji przy niekompletnych danych FIX2 (tylko ostrzeżenie + raport pokrycia).

3. Definicje i pojęcia

3.1. Typy dnia (8 kategorii)

Kod	Typ dnia	Definicja
MON	Poniedziałek	dzień roboczy, nie święto
TUE	Wtorek	dzień roboczy, nie święto
WED	Środa	dzień roboczy, nie święto
THU	Czwartek	dzień roboczy, nie święto
FRI	Piątek	dzień roboczy, nie święto
SAT	Sobota	sobota (również gdy święto przypada w sobotę)
SUN	Niedziela	niedziela (również gdy święto przypada w niedzielę)
HOL	Święto	dzień ustawowo wolny (kalendarz polski) przypadający pon-pt

Reguła klasyfikacji: święto ma priorytet nad dniem tygodnia **tylko dla pon-pt**. Święto w sobotę → SAT, święto w niedzielę → SUN. Klasyfikacja odbywa się na bazie kalendarza już obecnego w systemie (ten sam, na którym budowane są średnie cenowe typu klasyczny peak) oraz pliku `calendar_hourly` (kalendarz godzinowy z obsługą DST, zasięg do 2029). Kalendarz polski stosujemy dla **wszystkich trzech indeksów**, w tym Spot DE (świadome uproszczenie V1).

3.2. Indeksy cenowe

Kod	Indeks	Dostępność historii
FIX1	Spot Fixing 1	od stycznia 2025 — kompletna
FIX2	Spot Fixing 2 / SDAC	historia do uzupełnienia — patrz 5.6
DE	Spot DE	od stycznia 2025 — kompletna

3.3. Ratio

`ratio(indeks, rok_kalibracji, miesiąc, typ_dnia, godzina)` — bezwymiarowy współczynnik profilu, zaokrąglany do **3 miejsc po przecinku**, opisujący relację ceny danej godziny w typowym dniu do średniej ceny miesiąca.

3.4. Konwencja godzin

Godziny numerowane **1-24** (konwencja rynkowa: godzina 1 = 00:00-01:00). Wewnętrznie dopuszczalne 0-23, ale wszystkie widoki UI i eksporty prezentują 1-24.

4. Dane wejściowe

Źródło	Zawartość	Rola
Parquet z historią cen godzinowych (moduł SPOT)	FIX1, FIX2, Spot DE od 2025-01-01	baza kalibracji ratio
calendar_hourly	kalendarz godzinowy z DST i flagami świąt PL, do 2029	klasyfikacja typu dnia, liczba godzin, normalizacja
Kalendarz systemowy (peak/offpeak)	flagi dni roboczych/świąt	spójna klasyfikacja typu dnia
Krzywa FC (zakładka Forward / FC Raport)	zaakceptowane miesięczne ceny BASE	ceny wejściowe generacji
Import ręczny (Excel / wklejenie)	12 wartości miesięcznych PLN/MWh	alternatywne ceny wejściowe

Walidacja wejścia: przed kalibracją system raportuje pokrycie danych (liczba dni z kompletem 24 godzin per miesiąc per indeks). Miesiące z pokryciem < 100% dni są oznaczane w diagnostyce; miesiące z pokryciem 0% nie mogą być skalibrowane bezpośrednio (patrz mapowanie lustrzane).

5. Procedura 1: Kalibracja ratio

5.1. Algorytm bazowy

Dla wybranego indeksu **I** i roku kalibracji **R**, dla każdego miesiąca kalendarzowego **m** (1-12) dostępnego w danych:

- Wyklucz dni zmiany czasu (DST)** z próby — całe doby 23- i 25-godzinne są pomijane (2 dni w roku, bez istotności statystycznej).
- Wylicz **średnią miesięczną**: avg_m = średnia arytmetyczna wszystkich cen godzinowych miesiąca **m** (wszystkie dni po wykluczeniu DST).
- Dla każdego typu dnia **d** i godziny **h** (1-24): $\text{avg_}(m,d,h)$ = średnia cen godziny **h** we wszystkich dniach typu **d** w miesiącu **m**.
- Ratio**: $\text{ratio}(m,d,h) = \text{round}(\text{avg_}(m,d,h) / \text{avg_m}, 3)$.

Przykład kontrolny (z wymagań): średnia kwietnia = 346,28 zł/MWh; średnia godziny 9:00 w kwietniowe poniedziałki = 250 zł/MWh → ratio = $250 / 346,28 = \mathbf{0,722}$. Jeśli cena FC dla kwietnia 2027 = 400,53 PLN/MWh, cena tej godziny (przed normalizacją) = $400,53 \times 0,722 = \mathbf{289,18 \text{ PLN/MWh}}$. Ten przykład jest obowiązkowym testem jednostkowym.

Uwaga na ceny ujemne (Spot DE): średnia godzinowa może być ujemna → ratio ujemne jest poprawne i dopuszczalne. Jeśli $\text{avg_m} \leq 0$ lub bliskie zeru ($|\text{avg_m}| < 1 \text{ PLN/MWh}$), kalibracja miesiąca jest blokowana z komunikatem diagnostycznym (przypadek teoretyczny).

5.2. Miesiące bez święta (typ **HOL**)

Nie każdy miesiąc zawiera święto przypadające pon-pt. Reguła fallback:

- Jeśli w miesiącu **m** roku kalibracji brak dni typu **HOL** → $\text{ratio}(m, \text{HOL}, h) := \text{ratio}(m, \text{SUN}, h)$ z flagą `hol_fallback = true`.

- Diagnostyka kalibracji pokazuje, dla których miesięcy zastosowano fallback oraz licznosc próby `HOL` (często 1 dzień — użytkownik powinien to widzieć).

5.3. Mapowanie lustrzane (rok niepełny)

Dla roku kalibracji, w którym dostępne są tylko miesiące 1-k (np. 2026: styczeń-czerwiec), brakujące miesiące uzupełniane są lustrzanie regułą:

```
miesiąc_docelowy m → miesiąc_źródłowy (13 - m)
```

czyli: lipiec←czerwiec, sierpień←maj, wrzesień←kwiecień, październik←marzec, listopad←luty, grudzień←styczeń.

- Kopiowany jest **cały zestaw ratio** miesiąca źródłowego (wszystkie typy dnia × 24 godziny), z flagą `is_mirrored = true` i zapisanym `source_month`.
- Mechanizm jest **generyczny**: system sam wykrywa, które miesiące roku kalibracji mają komplet danych (pełne miesiące kalendarzowe), a które wymagają lustra. Nie hardkodować "6 miesięcy 2026".
- Miesiąc częściowo rozpoczęty (np. bieżący) traktowany jest jako brak danych → lustro.

5.4. Zapis parametrów (append-only Parquet)

Plik: `fc_hourly_ratio_params.parquet` — **append-only**, zgodnie z wzorcem systemowym. Aktywne parametry = najnowsze zaakceptowane wiersze per klucz (`index` , `ratio_year`); bez oddzielnego pliku "current".

Schemat:

Kolumna	Typ	Opis
<code>calibration_id</code>	string (uuid)	identyfikator przebiegu kalibracji
<code>created_at</code>	timestamp	moment akceptacji
<code>index</code>	string	<code>FIX1</code> / <code>FIX2</code> / <code>DE</code>
<code>ratio_year</code>	int	rok kalibracji (2025, 2026, ...)
<code>month</code>	int	miesiąc docelowy 1-12
<code>source_month</code>	int	miesiąc źródłowy (= <code>month</code> gdy bez lustra)
<code>is_mirrored</code>	bool	czy ratio z mapowania lustrzanego
<code>day_type</code>	string	<code>MON ... SUN</code> , <code>HOL</code>
<code>hol_fallback</code>	bool	czy <code>HOL</code> skopiowane z <code>SUN</code>
<code>hour</code>	int	1-24
<code>ratio</code>	float	zaokrąglone do 3 miejsc
<code>sample_size</code>	int	liczba dni w próbie (0 dla lustra: dziedziczy z metadanych źródła)
<code>data_coverage</code>	float	

Kolumna	Typ	Opis
		pokrycie danych miesiąca źródłowego (0-1)
accepted	bool	true po akceptacji użytkownika

Jeden pełny zestaw dla pary (indeks, rok) = 12 miesięcy × 8 typów dnia × 24 godziny = **2304 wiersze**.

5.5. UI — strona “FC Ratio” (kalibracja)

Wzorzec **“system proponuje, użytkownik akceptuje”** (jak VAR i FC Kalibracja):

1. **Panel wyboru:** indeks (FIX1/FIX2/DE), rok kalibracji (lista lat z dostępnymi danymi).
2. **Przycisk “Wylicz ratio”** — system liczy propozycję (bez zapisu).
3. **Panel diagnostyczny:**
 - tabela pokrycia danych per miesiąc (liczba dni, % kompletu, liczba wykluczonych dni DST),
 - oznaczenie miesięcy lustrzanych (z miesiącem źródłowym) i fallbacków `H0L`,
 - tabela ratio: wybór miesiąca → macierz typ dnia (wiersze) × godzina 1-24 (kolumny), heatmapa kolorystyczna,
 - wykres podglądowy: profile dobowe (linie per typ dnia) dla wybranego miesiąca.
4. **Przycisk “Akceptuj i zapisz”** — dopisanie do `fc_hourly_ratio_params.parquet` z `accepted = true`.
5. Widok “aktywne kalibracje”: lista par (indeks, rok) z datą ostatniej akceptacji.

Rekalibracja (np. gdy przybędą kolejne pełne miesiące 2026 i lustro można zastąpić danymi rzeczywistymi) = ponowny przebieg 1-4; nowe wiersze nadpisują logicznie stare przez regułę “najnowsze zaakceptowane”.

5.6. Obsługa niekompletnego FIX2

- Strona kalibracji dla FIX2 pokazuje raport pokrycia; kalibracja możliwa tylko dla miesięcy z danymi, reszta przez lustro **wyłącznie w obrębie tego samego roku** (nie mieszamy lat).
- Jeśli dla danego roku FIX2 nie da się zbudować kompletu 12 miesięcy (dane + lustro), kalibracja tego roku jest niedostępna z komunikatem, czego brakuje.
- Po uzupełnieniu historii FIX2 (zadanie po stronie danych, poza tym modulem) użytkownik wykonuje kalibrację standardowo.

6. Procedura 2: Generacja grafika

6.1. Parametry generacji

Parametr	Opcje	Domyślnie
Rok docelowy	dowolny rok obecny w <code>calendar_hourly</code> (≤ 2029)	2027
Indeks	FIX1 / FIX2 / DE (tylko z aktywną kalibracją)	FIX1

Parametr	Opcje	Domyślnie
Wariant ratio	2025 / 2026 / SYNTH	SYNTH
Waga syntetyczna w	suwak 0–100% (udział ratio 2025), krok 5%	50%
Źródło cen FC	krzywa modułu FC / import ręczny	krzywa FC

Wariant syntetyczny: $\text{ratio_SYNTH}(m,d,h) = w \times \text{ratio_2025}(m,d,h) + (1-w) \times \text{ratio_2026}(m,d,h)$. Suwak domyślnie 50/50; wynik zawsze arbitrage-free dzięki normalizacji (6.3), więc dowolna waga jest bezpieczna cenowo.

6.2. Ceny miesięczne FC

- **Ze systemu:** odczyt 12 miesięcznych cen BASE roku docelowego z zaakceptowanej krzywej modułu Forward Curve (ten sam plik parametrów, z którego korzysta FC Raport).
- **Import ręczny:** wklejenie/wczytanie z Excela 12 wartości (PLN/MWh) — formularz styczeń–grudzień z walidacją (liczby dodatnie, komplet 12 wartości). Import ręczny nadpisuje odczyt z krzywej tylko dla bieżącej generacji (nie modyfikuje krzywej FC).
- Metadane generacji zapisują źródło cen (`fc_curve` + identyfikator kalibracji FC / `manual` + wartości).

6.3. Algorytm generacji

Dla każdego dnia kalendarzowego `D` roku docelowego (z `calendar_hourly`):

1. Sklasyfikuj typ dnia `d(D)` wg reguł 3.1 (kalendarz świąt roku docelowego z `calendar_hourly` / kalendarza systemowego).
2. Dla każdej godziny `h`: $\text{cena_raw}(D,h) = \text{FC}_m \times \text{ratio}(m, d(D), h)$, gdzie `m` = miesiąc dnia `D`.
3. **Normalizacja arbitrage-free (per miesiąc):**

```
k_m = FC_m / mean( cena_raw wszystkich godzin miesiąca m )
cena(D,h) = cena_raw(D,h) × k_m
```

Średnia liczona po **rzeczywistej liczbie godzin** miesiąca (z uwzględnieniem DST: marzec 743h, październik 745h). Po normalizacji średnia arytmetyczna wszystkich godzin miesiąca równa się **dokładnie** cenie miesięcznej FC — brak arbitrażu profil↔BASE, spójnie z zasadą modułu FC.

1. **Obsługa DST w grafiku wynikowym:**
 - doba 23-godzinna (marzec): brakująca godzina = pusta (NaN) w macierzy,
 - doba 25-godzinna (październik): godzina podwójna otrzymuje **tę samą cenę** (obie instancje liczą się do średniej normalizacyjnej).
2. Luty 29 w latach przestępnych (np. 2028): standardowo ratio lutego, bez specjalnej obsługi.

6.4. Diagnostyka generacji

Po wygenerowaniu system prezentuje tabelę kontrolną per miesiąc:

Miesiąc	Cena FC	Średnia grafika przed normalizacją	Współczynnik k_m	Średnia po normalizacji	Liczba godzin
---------	---------	------------------------------------	--------------------	-------------------------	---------------

k_m istotnie różny od 1 (np. poza przedziałem 0,97–1,03) jest podświetlany — sygnalizuje różnicę struktury dni tygodnia między rokiem kalibracji a docelowym lub słabą próbę. Średnia po normalizacji musi być równa cenie FC (test akceptacyjny, tolerancja 0,01 PLN/MWh z zaokrągleniem).

6.5. Zapis wyniku

Katalog `fc_hourly_schedules/`, jeden plik Parquet per generacja: `schedule_{rok}_{indeks}_{wariant}[_w{waga}][_timestamp].parquet`

Schemat: `date`, `hour` (1–24), `day_type`, `price`, plus metadane pliku (rok, indeks, wariant, waga, źródło cen FC, `calibration_id` użytych ratio, timestamp). Generacje są wersjonowane (nie nadpisujemy); lista generacji dostępna w UI z możliwością usunięcia.

6.6. Eksport Excel

- **Format macierzy:** kolumny = kolejne daty roku (nagłówek: data), wiersze = godziny **1–24** (pierwsza kolumna: numer godziny). Doba 25-godzinna mieści się w 24 wierszach (godzina podwójna ma jedną, wspólną cenę); doba 23-godzinna ma pustą komórkę.
- **Każdy rok = osobny arkusz** (nazwa arkusza = rok).
- **Osobny plik Excel dla każdego wariantu** (kombinacja indeks × wariant ratio × waga). Nazewnictwo: `FC_grafik_{rok}_{indeks}_{wariant}[_w{waga}].xlsx`.
- Arkusz dodatkowy **META**: parametry generacji (indeks, wariant, waga, źródło cen FC, ceny miesięczne, współczynniki k_m , timestamp) — dla audytowalności zasilanego systemu.
- Biblioteka: `xlsx` (spójnie z resztą dashboardu). Liczby jako wartości numeryczne (nie tekst), 2 miejsca po przecinku w formacie wyświetlania.

6.7. UI — strona “FC Grafik”

1. Panel parametrów (6.1) + panel cen FC (6.2, edytowalna tabela 12 wartości z oznaczeniem źródła).
2. Przycisk “Generuj” → tabela diagnostyczna (6.4) + podgląd: heatmapa roku (dni × godziny) lub tabela macierzowa z paginacją miesięczną.
3. Przyciski: “Zapisz grafik” (6.5), “Eksport Excel” (6.6).
4. Lista zapisanych generacji (metadane + akcje: eksport ponowny, usuń).

7. Strona wizualizacji — “FC Profil” (osobna zakładka)

Wykres profili dobowych zbudowany na **zapisanych generacjach** (6.5).

7.1. Kontrolki

Kontrolka	Opcje
Generacja / rok	wybór z listy zapisanych grafików (rok + indeks)
Zakres	cały rok / wybrany miesiąc (1-12)
Agregacja dni	wszystkie dni (średnia) / dni robocze (MON-FRI bez świąt) / weekend+święta (SAT, SUN, HOL) / pojedynczy typ dnia (MON...SUN, HOL)
Warianty ratio	multi-select: 2025 / 2026 / SYNTH — nakładane jako osobne serie

7.2. Wykres

- Oś X: godziny 1-24; oś Y: PLN/MWh.
- Linie: po jednej serii na wybrany wariant ratio (żeby porównanie 2026/2025/syntetyczny było możliwe, warianty muszą istnieć jako zapisane generacje dla tego samego roku i indeksu — UI podpowiada brakujące).
- Wartości serii = średnia arytmetyczna cen danej godziny po wszystkich dniach spełniających filtr (zakres x agregacja). Godziny puste (DST) pomijane w średniej.
- Tooltip: wartość każdej serii + liczba dni w próbie.
- Stylistyka i kolorystyka spójna z pozostałymi wykresami dashboardu; warianty ratio rozróżniane kolorami serii (nie dotyczy standardu red=short/green=long — tu nie ma pozycji).

8. Struktura modułu (architektura)

```
fc_hourly/
├─ calibration/           # Procedura 1 – logika liczenia ratio (bez UI)
├─ generation/           # Procedura 2 – logika generacji + normalizacja (bez UI)
├─ export/               # budowa plików xlsx
├─ pages/
│   ├── FCRatio          # strona kalibracji
│   ├── FCGrafik         # strona generacji i eksportu
│   └── FCProfil         # strona wizualizacji
└─ data/
    ├── fc_hourly_ratio_params.parquet  (append-only)
    └── fc_hourly_schedules/*.parquet
```

Logika obliczeniowa odseparowana od renderowania; kalibracja i generacja komunikują się **wyłącznie** przez plik parametrów — zgodnie z architekturą modułów VAR i FC.

9. Przypadki brzegowe — podsumowanie

Przypadek	Obsługa
Dni DST w kalibracji	wykluczone z próby

Przypadek	Obsługa
Doba 23h w grafiku	pusta komórka (NaN) dla brakującej godziny
Doba 25h w grafiku	ta sama cena dla godziny podwójnej; obie liczone w normalizacji
Miesiąc bez święta pon-pt	HOL ← SUN , flaga hol_fallback
Rok kalibracji niepełny	mapowanie lustrzane $m \leftarrow 13 - m$, flaga is_mirrored
FIX2 bez danych	kalibracja niedostępna do czasu uzupełnienia historii; raport braków
Ceny ujemne (Spot DE)	ratio ujemne dopuszczalne; blokada gdy $\text{avg}_m / < 1 \text{ PLN/MWh}$
Luty 29 (2028)	standardowe ratio lutego
Święta Spot DE	kalendarz polski (uproszczenie V1)
Rok docelowy poza calendar_hourly (>2029)	generacja niedostępna, komunikat o konieczności rozszerzenia kalendarza

10. Decyzje otwarte dla implementera

1. Dokładna forma podglądu grafika na stronie generacji: heatmapa roku vs tabela miesięczna (lub obie).
2. Krok suwaka wagi (propozycja 5%) i czy pokazywać wagę w %, czy jako proporcję.
3. Próg podświetlenia współczynnika `k_m` w diagnostyce (propozycja $\pm 3\%$).
4. Czy lista zapisanych generacji wymaga potwierdzenia przy usuwaniu (rekomendacja: tak).
5. Ewentualny limit liczby przechowywanych generacji (rekomendacja: bez limitu w V1, pliki są małe).

11. Kryteria akceptacji

1. **Test przykładu kontrolnego:** dla danych, w których średnia kwietnia = 346,28 i średnia godziny 9 w poniedziałki = 250,00 → ratio = 0,722; przy FC kwiecień = 400,53 cena raw = 289,18 (przed normalizacją).
2. **Arbitrage-free:** dla każdego miesiąca wygenerowanego grafika: $|\text{średnia godzinowa} - \text{cena FC}| \leq 0,01 \text{ PLN/MWh}$.
3. **Lustro:** dla roku kalibracji z danymi sty-cze, ratio lip-gru są identyczne z odpowiednio cze-sty i mają `is_mirrored = true`.
4. **Klasyfikacja dni:** święto w środę → HOL ; święto w sobotę → SAT ; 1 stycznia roku docelowego zawsze HOL lub SAT / SUN .
5. **DST:** ostatnia niedziela marca roku docelowego ma 23 wypełnione komórki; ostatnia niedziela października — 24 komórki (godzina podwójna zwinięta do jednej ceny); żadna z tych dób nie występuje w próbie kalibracyjnej.
6. **Eksport:** plik xlsx otwiera się poprawnie; wiersze 1–24, kolumny = wszystkie daty roku; arkusz META kompletny; wartości numeryczne.

7. **Append-only:** ponowna kalibracja tej samej pary (indeks, rok) dopisuje wiersze; aktywny zestaw = najnowszy zaakceptowany; historia pozostaje w pliku.
8. **Wariant syntetyczny:** przy $w=100\%$ wynik identyczny z wariantem 2025; przy $w=0\%$ — z wariantem 2026.